

Révision bac

Corrigés détaillés

Corrigé — Exercice 1

1)a) $P(1) = 1 - 3 + 4 - 2 = 0$: 1 est racine.

b) Par identification (ou division euclidienne) : $P(z) = (z - 1)(z^2 - 2z + 2)$, donc $b = -2$ et $c = 2$.

c) $z^2 - 2z + 2 = 0$ a pour discriminant $\Delta = -4 = (2i)^2$, d'où $z = 1 \pm i$. Ainsi $S = \{1; 1 + i; 1 - i\}$.

2)b) $|z_B - z_A| = |i| = 1$, $|z_C - z_A| = |-i| = 1$, $|z_C - z_B| = |-2i| = 2$.

c) $AB = AC = 1$ et $AB^2 + AC^2 = 2 \neq 4 = BC^2$; en fait A est le milieu de $[BC]$: le triangle est aplati. Les points A, B, C sont alignés sur la droite $x = 1$, avec $AB = AC = 1$.

3)a) $z_D = z_B + z_C - z_A = (1 + i) + (1 - i) - 1 = 1$.

b) On obtient $z_D = z_A$: les quatre points ne forment pas un quadrilatère, ce qui confirme l'alignement trouvé en 2)c).

4)a) $|z - 1 - i| = |z - 1 + i|$: ensemble des points équidistants de B et C , c'est la médiatrice de $[BC]$, d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses).

b) $z_A = 1$ est réel : A appartient bien à cet ensemble (c'est le milieu de $[BC]$).

Corrigé — Exercice 2

1)a) $(1 - i)^2 = 1 - 2i + i^2 = -2i$.

b) $\Delta = (3 + i)^2 - 4(2 + 2i) = 9 + 6i - 1 - 8 - 8i = -2i = (1 - i)^2$. Les solutions sont $z = \frac{(3 + i) \pm (1 - i)}{2}$, soit $z_1 = 2$ et $z_2 = 1 + i$.

2)b) $|z_A| = 2$, $|z_B| = \sqrt{2}$, $|z_B - z_A| = |-1 + i| = \sqrt{2}$.

c) $OB = AB = \sqrt{2}$ et $OB^2 + AB^2 = 4 = OA^2$: le triangle OAB est rectangle et isocèle en B .

3)a) $z_I = \frac{z_A + z_B}{2} = \frac{3 + i}{2}$.

b) C symétrique de O par rapport à I : $z_C = 2z_I - 0 = 3 + i$.

c) Les diagonales $[OC]$ et $[AB]$ ont le même milieu I : $OACB$ est un parallélogramme. Comme le triangle OAB est rectangle isocèle en B , c'est un carré.

4) $|z - 2| = |z - 1 - i|$: médiatrice de $[AB]$.

Corrigé — Exercice 3

1)b) $|z_A| = |2 + i| = \sqrt{5}$, $|z_B| = |-1 + 2i| = \sqrt{5}$, $|z_C| = |-2 - i| = \sqrt{5}$.

c) Les trois points sont à la distance $\sqrt{5}$ de O : ils appartiennent au cercle de centre O et de rayon $\sqrt{5}$.

2)a) $z_D = z_A + z_C - z_B = (2 + i) + (-2 - i) - (-1 + 2i) = 1 - 2i$.

b) $|z_B - z_A| = |-3 + i| = \sqrt{10}$ et $|z_C - z_B| = |-1 - 3i| = \sqrt{10}$.

c) Deux côtés consécutifs du parallélogramme sont égaux : $ABCD$ est un losange.

3)a) $z\bar{z} = x^2 + y^2$ et $z + \bar{z} = 2x$.

b) $z\bar{z} - 4 = 0 \iff x^2 + y^2 = 4$: cercle de centre O et de rayon 2.

4) $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0 \iff (x - 2)^2 + y^2 = 1$: cercle de centre $(2; 0)$ et de rayon 1.

Corrigé — Exercice 4

- 1)a) Euclide : $19 = 2 \times 8 + 3$, $8 = 2 \times 3 + 2$, $3 = 2 + 1$. En remontant : $1 = 3 - 2 = 3 - (8 - 2 \times 3) = 3 \times 3 - 8 = 3(19 - 2 \times 8) - 8 = 3 \times 19 - 7 \times 8$. Donc $(u, v) = (3, 7)$.
- b) L'existence d'une telle relation de Bézout prouve que $19 \wedge 8 = 1$.
- 2)a) $19 \times 15 - 8 \times 35 = 285 - 280 = 5$: le couple convient.
- b) Si $19x - 8y = 5$, en retranchant $19 \times 15 - 8 \times 35 = 5$ on obtient $19(x - 15) - 8(y - 35) = 0$, soit $19(x - 15) = 8(y - 35)$.
- c) 8 divise $19(x - 15)$ et $8 \wedge 19 = 1$: d'après le lemme de Gauss, 8 divise $x - 15$.
- 3)a) Il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x = 15 + 8k$; en reportant, $y = 35 + 19k$. Donc $S = \{(15 + 8k; 35 + 19k), k \in \mathbb{Z}\}$.
- b) Réciproquement $19(15 + 8k) - 8(35 + 19k) = 285 + 152k - 280 - 152k = 5$: tout couple de cette forme est solution.
- 4) $x = 15 + 8k \geq 0$ et $y = 35 + 19k \geq 0$ donnent $k \geq -1$; le plus petit x correspond à $k = -1$, soit $(x; y) = (7; 16)$.

Corrigé — Exercice 5

- 1)a) $2^1 \equiv 2, 2^2 \equiv 4, 2^3 \equiv 8, 2^4 \equiv 7, 2^5 \equiv 5, 2^6 \equiv 1 [9]$.
- b) Donc $2^6 \equiv 1 [9]$.
- 2)a) Le reste suit un cycle de longueur 6 : 2, 4, 8, 7, 5, 1 selon que $n \equiv 1, 2, 3, 4, 5, 0 [6]$.
- b) $2025 = 6 \times 337 + 3$, donc $2025 \equiv 3 [6]$ et $2^{2025} \equiv 2^3 \equiv 8 [9]$: le reste est 8.
- 3)a) $2^n + 2^{n+3} = 2^n(1 + 2^3) = 9 \times 2^n$.
- b) Ce nombre est un multiple de 9 : il est divisible par 9 pour tout n .
- 4) $2^n + 1 \equiv 0 [9] \iff 2^n \equiv -1 \equiv 8 [9] \iff n \equiv 3 [6]$. Les entiers cherchés sont $n = 3 + 6k$, $k \in \mathbb{N}$.

Corrigé — Exercice 6

- 1)a) $a_0 = 5, b_0 = 2, a_1 = 13, b_1 = 6$.
- b) $13 = 2 \times 6 + 1$ puis $6 = 6 \times 1$: $\text{pgcd}(13, 6) = 1$.
- 2)a) $a_n - 2b_n = (2 \times 5^n + 3) - 2(5^n + 1) = 3 - 2 = 1$.
- b) Tout diviseur commun à a_n et b_n divise $a_n - 2b_n = 1$: d'après Bézout, a_n et b_n sont premiers entre eux.
- 3)a) $5 = 4 + 1$ donc $5 \equiv 1 [4]$, d'où $5^n \equiv 1^n \equiv 1 [4]$.
- b) $b_n = 5^n + 1 \equiv 1 + 1 \equiv 2 [4]$: le reste vaut 2.
- 4)a) $5 \equiv 2 [3]$, donc $5^n \equiv 2^n [3]$: le reste vaut 2 si n est impair, 1 si n est pair.
- b) $a_n = 2 \times 5^n + 3 \equiv 2 \times 5^n [3]$; ce nombre n'est jamais nul modulo 3 : a_n n'est jamais divisible par 3.

Corrigé — Exercice 7

- 1)a) $\det(A) = 4 \times 1 - (-1) \times 2 = 6$.
- b) $\det(A) = 6 \neq 0$: A est inversible.

$$2)a) A^2 = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & -5 \\ 10 & -1 \end{pmatrix}.$$

$$b) 5A - 6I = \begin{pmatrix} 20 & -5 \\ 10 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & -5 \\ 10 & -1 \end{pmatrix} = A^2.$$

$$3)a) \text{ De } A^2 = 5A - 6I \text{ on tire } 5A - A^2 = 6I, \text{ soit } A(5I - A) = 6I, \text{ d'où } A \times \frac{1}{6}(5I - A) = I.$$

$$b) A^{-1} = \frac{1}{6}(5I - A) = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}.$$

$$c) \text{ Formule directe : } A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} : \text{ même résultat.}$$

$$4)a) AX = C \text{ avec } X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$b) X = A^{-1}C = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} : (x; y) = (1; 1).$$

$$5) A^3 = A \times A^2 = A(5A - 6I) = 5A^2 - 6A = 5(5A - 6I) - 6A = 19A - 30I.$$

Corrigé — Exercice 8

$$1)a) \text{ En développant selon la première ligne, } \det(A) = 1(18-12) - 1(9-4) + 1(3-2) = 6-5+1 = 2.$$

$$b) \det(A) = 2 \neq 0 : A \text{ est inversible.}$$

$$2)a) A \times B = 2I_3 \text{ (calcul direct des neuf coefficients).}$$

$$b) \text{ De } A \times B = 2I_3 \text{ on tire } A \times \frac{1}{2}B = I_3, \text{ donc } A^{-1} = \frac{1}{2}B.$$

$$3)a) AX = C \text{ avec } X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ et } C = \begin{pmatrix} 6 \\ 17 \\ 36 \end{pmatrix}.$$

$$b) X = A^{-1}C = \frac{1}{2}BC = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} : (x; y; z) = (3; -1; 4).$$

$$4) \text{ De même } X = \frac{1}{2}B \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} : (x; y; z) = (2; 1; 0).$$

Corrigé — Exercice 9

$$1)a) \det(A_m) = 2 \times 3 - 1 \times m = 6 - m.$$

$$b) A_m \text{ est inversible } \iff 6 - m \neq 0 \iff m \neq 6.$$

$$2)a) A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix} \text{ et } A_1^2 = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 10 \end{pmatrix}.$$

$$b) 5A_1 - 5I_2 = \begin{pmatrix} 10 & 5 \\ 5 & 15 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 10 \end{pmatrix} = A_1^2.$$

$$c) \text{ De } A_1^2 = 5A_1 - 5I_2 \text{ on tire } A_1(5I_2 - A_1) = 5I_2, \text{ donc } A_1^{-1} = \frac{1}{5}(5I_2 - A_1) = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

$$3)a) A_1X = C \text{ avec } C = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

$$b) X = A_1^{-1}C = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} : (x; y) = (2; 1).$$

4) Pour $m = 6$, $\det(A_6) = 0$: le système $2x + y = 0$, $6x + 3y = 0$ se réduit à $y = -2x$. L'ensemble des solutions est $\{(x; -2x), x \in \mathbb{R}\}$: il y a une infinité de solutions.

Corrigé — Exercice 10

A.1)a) $f(x) = \frac{x+6}{x+2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$: la droite $y = 1$ est asymptote horizontale.

b) $f'(x) = \frac{(x+2) - (x+6)}{(x+2)^2} = \frac{-4}{(x+2)^2} < 0$: f est strictement décroissante de $f(0) = 3$ vers 1.

2)a) $f(x) - x = \frac{x+6 - x(x+2)}{x+2} = \frac{-x^2 - x + 6}{x+2} = \frac{-(x-2)(x+3)}{x+2}$.

b) Sur $[0, +\infty[$, seul $x = 2$ annule cette expression : l'unique solution est 2.

B.1)a) $u_1 = f(0) = 3$ et $u_2 = f(3) = \frac{9}{5}$.

2)a) Récurrence : si $0 \leq u_n \leq 3$, alors f étant décroissante, $f(3) \leq u_{n+1} \leq f(0)$, soit $\frac{9}{5} \leq u_{n+1} \leq 3$: la propriété se propage.

b) f est décroissante, donc $f \circ f$ est croissante (composée de deux fonctions décroissantes).

3)a) $u_{n+1} - 2 = \frac{u_n + 6}{u_n + 2} - 2 = \frac{u_n + 6 - 2u_n - 4}{u_n + 2} = \frac{-(u_n - 2)}{u_n + 2}$.

b) Comme $u_n \geq 0$, $u_n + 2 \geq 2$, donc $|u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2}|u_n - 2|$.

c) Par récurrence, $|u_n - 2| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - 2| = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$: (u_n) converge vers 2.

4) $2\left(\frac{1}{2}\right)^n < 10^{-3} \iff 2^n > 2000 \iff n \geq 11$.

Corrigé — Exercice 11

1)a) $z_1 = 1 + i$, $z_2 = (1 + i)^2 = 2i$, $z_3 = 2i(1 + i) = -2 + 2i$, $z_4 = (2i)^2 = -4$.

b) $(a_1, b_1) = (1, 1)$, $(a_2, b_2) = (0, 2)$, $(a_3, b_3) = (-2, 2)$, $(a_4, b_4) = (-4, 0)$.

c) $(1 + i)^2 = 2i$ et $(1 + i)^8 = ((1 + i)^2)^4 = (2i)^4 = 16$.

2)a) $z_{n+1} = (1 + i)^{n+1} = (1 + i)^n(1 + i) = (1 + i)z_n$.

b) $(1 + i)(a_n + ib_n) = a_n + ia_n + ib_n + i^2b_n = (a_n - b_n) + i(a_n + b_n)$, d'où $a_{n+1} = a_n - b_n$ et $b_{n+1} = a_n + b_n$.

c) $a_5 = a_4 - b_4 = -4 - 0 = -4$ et $b_5 = a_4 + b_4 = -4$: $z_5 = -4 - 4i$.

3)a) $|1 + i| = \sqrt{2}$ donc $|z_n| = (\sqrt{2})^n$.

b) $|z_n|^2 = a_n^2 + b_n^2$, donc $a_n^2 + b_n^2 = (\sqrt{2})^{2n} = 2^n$.

4)a) $a_{n+1} + b_{n+1} = (a_n - b_n) + (a_n + b_n) = 2a_n$ et $b_{n+1} - a_{n+1} = (a_n + b_n) - (a_n - b_n) = 2b_n$.

b) $a_{n+1} + b_{n+1} = 2a_n$ est pair pour tout $n \geq 1$: la somme $a_n + b_n$ est paire dès $n \geq 2$.

5) De $a_{n+1} = a_n - b_n$ et $b_{n+1} = a_n + b_n$, si a_n et b_n sont de même parité alors a_{n+1} et b_{n+1} sont pairs. Comme $a_1 = b_1 = 1$ (même parité), a_2 et b_2 sont pairs, puis par récurrence a_n et b_n sont pairs pour tout $n \geq 2$: 2 divise $\text{pgcd}(a_n, b_n)$.

Corrigé — Exercice 12

A.1)a) $g'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+4}} > 0$ sur $]-\frac{4}{3}, +\infty[$.

b) g est strictement croissante, de $g(-\frac{4}{3}) = 0$ vers $+\infty$.

2)a) $g(4) = \sqrt{16} = 4$.

b) $g(x) = x$ avec $x \geq 0$ équivaut à $3x + 4 = x^2$, soit $x^2 - 3x - 4 = 0$, soit $(x - 4)(x + 1) = 0$: l'unique solution positive est 4.

B.1)a) $u_1 = \sqrt{4} = 2$ et $u_2 = \sqrt{10} \approx 3,16$.

b) Récurrence : si $0 \leq u_n \leq 4$, alors $4 \leq 3u_n + 4 \leq 16$, donc $2 \leq u_{n+1} \leq 4$: la propriété se propage.

2)a) $u_{n+1} - u_n = g(u_n) - u_n \geq 0$ sur $[0; 4]$ d'après A.2)b) : la suite est croissante.

b) Croissante et majorée par 4 : (u_n) converge vers ℓ vérifiant $g(\ell) = \ell$, donc $\ell = 4$.

3)a) $4 - u_{n+1} = 4 - \sqrt{3u_n + 4} = \frac{16 - (3u_n + 4)}{4 + \sqrt{3u_n + 4}} = \frac{3(4 - u_n)}{4 + \sqrt{3u_n + 4}}$.

b) Comme $u_n \geq 0$, $\sqrt{3u_n + 4} \geq 2$ donc le dénominateur est ≥ 4 ... en fait ≥ 6 pour $n \geq 1$, ce qui donne $4 - u_{n+1} \leq \frac{3}{4}(4 - u_n)$ (majoration valable dès $n = 0$ avec le dénominateur ≥ 4).

c) Par récurrence, $0 \leq 4 - u_n \leq 4\left(\frac{3}{4}\right)^n$.

4) $4\left(\frac{3}{4}\right)^n < 10^{-2} \iff \left(\frac{3}{4}\right)^n < 0,0025 \iff n > \frac{\ln 0,0025}{\ln 0,75} \approx 20,8$: le plus petit entier est $n = 21$.

Corrigé — Exercice 13

1)a) $\det(M) = 3 \times 1 - 2 \times 1 = 1$.

b) $M \times \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-2 & -6+6 \\ 1-1 & -2+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$.

c) Donc M est inversible et $M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.

2)a) $M^2 = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ et $M^3 = \begin{pmatrix} 41 & 30 \\ 15 & 11 \end{pmatrix}$.

b) $4M - I = \begin{pmatrix} 12 & 8 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = M^2$.

3)a) $\det(M^n) = (\det M)^n = 1^n = 1$.

b) Or $\det(M^n) = a_n d_n - b_n c_n$, d'où $a_n d_n - b_n c_n = 1$.

c) Cette égalité est une relation de Bézout entre a_n et b_n (avec les coefficients d_n et $-c_n$) : a_n et b_n sont premiers entre eux.

4)a) En multipliant $M^2 = 4M - I$ par M^n : $M^{n+2} = 4M^{n+1} - M^n$.

b) En identifiant les coefficients en haut à gauche : $a_{n+2} = 4a_{n+1} - a_n$.

c) $a_1 = 3$, $a_2 = 11$, donc $a_3 = 4 \times 11 - 3 = 41$, $a_4 = 4 \times 41 - 11 = 153$ et $a_5 = 4 \times 153 - 41 = 571$.

5) La relation $a_n d_n - b_n c_n = 1$ s'écrit aussi $d_n a_n + (-b_n) c_n = 1$: c'est une relation de Bézout entre a_n et c_n , donc ils sont premiers entre eux.

Corrigé — Exercice 14

1)a) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f = 2$.

b) Asymptote verticale $x = 1$ et asymptote horizontale $y = 2$.

2)a) $2 - \frac{1}{x-1} = \frac{2(x-1) - 1}{x-1} = \frac{2x-3}{x-1} = f(x)$.

b) $f(1+t) + f(1-t) = \left(2 - \frac{1}{t}\right) + \left(2 + \frac{1}{t}\right) = 4 = 2 \times 2$: $I(1; 2)$ est centre de symétrie.

3)a) $f'(x) = \frac{1}{(x-1)^2} > 0$: f est strictement croissante sur chaque intervalle.

b) $f(0) = 3$ et $f'(0) = 1$: la tangente est $y = x + 3$.

4)a) Sur $]1, +\infty[$, g est continue et strictement croissante, de $-\infty$ vers 2 : bijection sur $J =]-\infty; 2[$.

- b) $y = \frac{2x-3}{x-1} \iff y(x-1) = 2x-3 \iff x(y-2) = y-3 \iff x = \frac{y-3}{y-2}$. Donc $g^{-1}(x) = \frac{x-3}{x-2}$.
- c) Première méthode : $g(3) = \frac{3}{2}$ et $g'(3) = \frac{1}{4}$, donc $(g^{-1})'(\frac{3}{2}) = 4$. Seconde méthode : $(g^{-1})'(x) = \frac{1}{(x-2)^2}$, d'où en $x = \frac{3}{2}$: $\frac{1}{1/4} = 4$.

Corrigé — Exercice 15

- 1)a) $x^2 + 3 > 0$ pour tout réel x : f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.
- b) $f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+3}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+3}}$, du signe de x .
- c) f décroît sur $] -\infty, 0]$, croît sur $[0, +\infty[$, minimum $f(0) = \sqrt{3}$.
- 2)a) $f(x) - x = \frac{x^2+3-x^2}{\sqrt{x^2+3}+x} = \frac{3}{\sqrt{x^2+3}+x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.
- b) L'écart tend vers 0 : $\Delta : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.
- c) $f(x) - x > 0$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ .
- 3)a) $f(-x) = \sqrt{x^2+3} = f(x)$: f est paire.
- b) Par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, la droite $y = -x$ est asymptote en $-\infty$.
- 4) Sur $[0, +\infty[$, f est continue strictement croissante de $\sqrt{3}$ vers $+\infty$: bijection sur $J = [\sqrt{3}, +\infty[$. De $y = \sqrt{x^2+3}$ avec $x \geq 0$ on tire $x = \sqrt{y^2-3}$, donc $f^{-1}(x) = \sqrt{x^2-3}$.

Corrigé — Exercice 16

- 1)a) f est un quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas sur $] -4, 0[$ et $]0, +\infty[$.
- b) $\frac{\sqrt{x+4}-2}{x} = \frac{(x+4)-4}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x+4}+2}$.
- 2)a) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$.
- b) La limite est finie : f est prolongeable par continuité en 0 en posant $g(0) = \frac{1}{4}$.
- 3)a) $\sqrt{x+4} \rightarrow +\infty$, donc $g(x) \rightarrow 0$.
- b) $\sqrt{x+4}+2$ est croissante, donc son inverse g est décroissante.
- c) g décroît de $g(-4) = \frac{1}{2}$ vers 0.
- 4) $g(x) = \frac{1}{5} \iff \sqrt{x+4}+2 = 5 \iff \sqrt{x+4} = 3 \iff x = 5$. Comme g est strictement décroissante, cette solution est unique.

Corrigé — Exercice 17

- 1)a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty$ (terme dominant x^3).
- b) $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$: positif sur $] -\infty, 0[\cup]2, +\infty[$, négatif sur $]0; 2[$.
- c) f croît jusqu'au maximum local $f(0) = 2$, décroît jusqu'au minimum local $f(2) = -2$, puis croît.
- 2)a) $f''(x) = 6x - 6 = 6(x-1)$.
- b) f'' s'annule en 1 en changeant de signe : $I(1; 0)$ est point d'inflexion.

3)a) $f(1) = 0$ et $f'(1) = -3 : T : y = -3(x - 1) = -3x + 3$.

b) $f(x) - (-3x + 3) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x - 1)^3 : \mathcal{C}_f$ est en dessous de T pour $x < 1$, au-dessus pour $x > 1$ (la tangente traverse la courbe au point d'inflexion).

4)a) $f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$.

b) $f(x) = (x - 1)(x^2 - 2x - 2)$; le trinôme a pour racines $1 \pm \sqrt{3}$. Donc $S = \{1; 1 - \sqrt{3}; 1 + \sqrt{3}\}$.

Corrigé — Exercice 18

1)a) $\ln x \rightarrow -\infty$ donc $f(x) \rightarrow -\infty$: la droite $x = 0$ est asymptote verticale.

b) $f(x) = x\left(\frac{2}{x} - 1 + \frac{\ln x}{x}\right) \rightarrow -\infty$.

2)a) $f'(x) = -1 + \frac{1}{x} = \frac{1-x}{x}$: positif sur $]0; 1[$, négatif sur $]1, +\infty[$.

b) f croît sur $]0; 1]$ puis décroît.

c) Le maximum est $f(1) = 2 - 1 + 0 = 1$.

3)a) f est continue strictement croissante de $-\infty$ à 1 sur $]0; 1]$, puis strictement décroissante de 1 à $-\infty$: d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet exactement une solution dans chaque intervalle.

b) $f(0,1) \approx -0,40 < 0$ et $f(0,2) \approx 0,19 > 0 : 0,1 < \alpha < 0,2$.

c) $f(3) \approx 0,10 > 0$ et $f(4) \approx -0,61 < 0 : 3 < \beta < 4$.

4)a) $f(1) = 1$ et $f'(1) = 0$: la tangente est horizontale, $y = 1$.

5) Sur $]0; 1]$, f est continue et strictement croissante de $-\infty$ vers 1 : elle réalise une bijection sur $] -\infty; 1]$.

Corrigé — Exercice 19

1)a) $f(x) = x \times (x \ln x) \rightarrow 0 \times 0 = 0$.

b) $\lim_{+\infty} f = +\infty$.

2)a) $f'(x) = 2x \ln x + x^2 \times \frac{1}{x} = 2x \ln x + x = x(2 \ln x + 1)$.

b) Pour $x > 0$, $f'(x)$ a le signe de $2 \ln x + 1$, qui s'annule en $x = e^{-1/2}$: négatif avant, positif après.

c) f décroît sur $]0; e^{-1/2}]$ puis croît; minimum $f(e^{-1/2}) = -\frac{1}{2e}$.

3)a) $f(x) = 0 \iff x^2 \ln x = 0 \iff \ln x = 0 \iff x = 1$.

b) $x^2 > 0$: f a le signe de $\ln x$, négatif sur $]0; 1[$, positif sur $]1, +\infty[$.

4)a) IPP avec $u = \ln x$, $v' = x^2$: $\int_1^e x^2 \ln x \, dx = \left[\frac{x^3}{3} \ln x\right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{3} \, dx = \frac{e^3}{3} - \frac{e^3 - 1}{9} = \frac{2e^3 + 1}{9}$.

b) $f \geq 0$ sur $[1, e]$: c'est l'aire (en u.a.) sous $\mathcal{C}_f$ entre 1 et e .

Corrigé — Exercice 20

1)a) $u_0 = 3, u_1 = 7, u_2 = 19; v_0 = 3, v_1 = 5, v_2 = 11$.

b) $u_n - 1 = 2 \times 3^n$, donc $\frac{u_{n+1} - 1}{u_n - 1} = 3$: suite géométrique de raison 3.

c) $u_{n+1} - u_n = 2 \times 3^n(3 - 1) = 4 \times 3^n > 0$: (u_n) est croissante.

2)a) $u_n - 2v_n = (2 \times 3^n + 1) - 2(3^n + 2) = 1 - 4 = -3$.

b) Tout diviseur commun d à u_n et v_n divise $u_n - 2v_n = -3$, donc d divise 3.

c) $\text{pgcd}(u_n, v_n)$ vaut donc 1 ou 3.

3)a) 3^n est un multiple de 3 dès que $n \geq 1$, donc $3^n \equiv 0 [3]$.

b) $u_n = 2 \times 3^n + 1 \equiv 1 [3]$: le reste vaut 1.

c) u_n n'étant pas divisible par 3, le pgcd ne peut valoir 3 : il vaut 1, donc u_n et v_n sont premiers entre eux pour $n \geq 1$.

4)a) $3 \equiv 3 [4]$ et $3^2 = 9 \equiv 1 [4]$: le reste vaut 3 si n est impair, 1 si n est pair.

b) $u_n = 2 \times 3^n + 1$: si n est impair, $u_n \equiv 2 \times 3 + 1 = 7 \equiv 3 [4]$; si n est pair, $u_n \equiv 2 + 1 = 3 [4]$. Dans les deux cas le reste vaut 3.

5) $u_0 = v_0 = 3$, donc $\text{pgcd}(u_0, v_0) = 3$. Le cas $n = 0$ fait exception car $3^0 = 1$ n'est pas divisible par 3, ce qui invalide le raisonnement de la question 3).

Corrigé — Exercice 21

1)a) $\lim_{-\infty} f = -\infty$ (produit de $2x + 1 \rightarrow -\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$); $\lim_{+\infty} f = 0$ (croissances comparées).

b) La droite $y = 0$ est asymptote horizontale en $+\infty$.

2)a) $f'(x) = 2e^{-x} - (2x + 1)e^{-x} = (1 - 2x)e^{-x}$, du signe de $1 - 2x$.

b) f croît sur $] -\infty, \frac{1}{2}]$ puis décroît.

c) Maximum $f(\frac{1}{2}) = 2e^{-1/2} = \frac{2}{\sqrt{e}}$.

3)a) $f''(x) = -2e^{-x} - (1 - 2x)e^{-x} = (2x - 3)e^{-x}$.

b) f'' s'annule en $\frac{3}{2}$ en changeant de signe : point d'inflexion d'abscisse $\frac{3}{2}$.

c) $f(0) = 1$ et $f'(0) = 1$: tangente $y = x + 1$.

4)a) $e^{-x} > 0$: f a le signe de $2x + 1$, négatif sur $] -\infty, -\frac{1}{2}[$, positif ensuite.

5) IPP avec $u = 2x + 1$, $v' = e^{-x}$: $\int_0^1 (2x + 1)e^{-x} dx = [-(2x + 1)e^{-x}]_0^1 + 2 \int_0^1 e^{-x} dx = -3e^{-1} + 1 + 2(1 - e^{-1}) = 3 - \frac{5}{e}$. Comme $f \geq 0$ sur $[0, 1]$, c'est l'aire (en u.a.) sous $\mathcal{C}_f$ entre 0 et 1.

Corrigé — Exercice 22

1)a) $\lim_{-\infty} f = 0$ (croissances comparées) : la droite $y = 0$ est asymptote en $-\infty$.

b) $\lim_{+\infty} f = -\infty$.

2)a) $f'(x) = -e^x + (1 - x)e^x = -xe^x$, du signe de $-x$.

b) f croît sur $] -\infty, 0]$ puis décroît.

c) Maximum $f(0) = 1$.

3)a) $f(x) = 0 \iff x = 1$.

b) $e^x > 0$: f a le signe de $1 - x$, positif sur $] -\infty, 1[$, négatif ensuite.

c) $f''(x) = -e^x - xe^x = -(x + 1)e^x$, qui s'annule en -1 en changeant de signe : point d'inflexion d'abscisse -1 .

4)a) $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$: $T : y = 1$.

5)a) $F'(x) = -e^x + (2 - x)e^x = (1 - x)e^x = f(x)$.

b) $\int_0^1 f = F(1) - F(0) = e - 2$. Comme $f \geq 0$ sur $[0, 1]$, l'aire vaut $e - 2$ u.a.

Corrigé — Exercice 23

1)a) En $-\infty$, $e^x \rightarrow 0$ donc $f(x) \rightarrow 0$; en $+\infty$, $f(x) = \frac{1}{1+2e^{-x}} \rightarrow 1$.

b) Asymptotes horizontales $y = 0$ en $-\infty$ et $y = 1$ en $+\infty$.

2)a) $f'(x) = \frac{e^x(e^x + 2) - e^x \times e^x}{(e^x + 2)^2} = \frac{2e^x}{(e^x + 2)^2}$.

b) $f' > 0$: f est strictement croissante de 0 vers 1.

3)a) $f(x) = \frac{1}{2} \iff 2e^x = e^x + 2 \iff e^x = 2 \iff x = \ln 2$.

b) $f(x) - \frac{1}{2} = \frac{e^x - 2}{2(e^x + 2)}$: négatif pour $x < \ln 2$, positif pour $x > \ln 2$.

4)a) $(\ln(e^x + 2))' = \frac{e^x}{e^x + 2} = f(x)$.

b) $\int_0^{\ln 2} f = [\ln(e^x + 2)]_0^{\ln 2} = \ln 4 - \ln 3 = \ln \frac{4}{3}$.

5) f est continue strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de limites 0 et 1 : bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0; 1[$. De $y = \frac{e^x}{e^x + 2}$ on tire $e^x = \frac{2y}{1-y}$, donc $f^{-1}(x) = \ln\left(\frac{2x}{1-x}\right)$.

Corrigé — Exercice 24

1)a) IPP avec $u = \ln x$, $v' = 1$: $\int_1^e \ln x \, dx = [x \ln x]_1^e - \int_1^e dx = e - (e - 1) = 1$.

b) $\ln x \geq 0$ sur $[1, e]$: c'est l'aire (en u.a.) sous la courbe de $\ln$ entre 1 et e .

2)a) IPP avec $u = (\ln x)^2$, $v' = 1$: $\int_1^e (\ln x)^2 \, dx = [x(\ln x)^2]_1^e - \int_1^e 2 \ln x \, dx = e - 2 \int_1^e \ln x \, dx$.

b) D'après 1)a), $\int_1^e (\ln x)^2 \, dx = e - 2$.

3)a) $\int_1^e \frac{\ln x}{x} \, dx = \left[\frac{(\ln x)^2}{2}\right]_1^e = \frac{1}{2}$.

b) $\int_1^e \frac{dx}{x} = [\ln x]_1^e = 1$.

4)a) Sur $[1, e]$, $0 \leq \ln x \leq 1$, donc $(\ln x)^2 \leq \ln x$.

b) Par croissance de l'intégrale, $\int_1^e (\ln x)^2 \, dx \leq \int_1^e \ln x \, dx$, soit $e - 2 \approx 0,72 \leq 1$: l'inégalité est bien vérifiée.

Corrigé — Exercice 25

1)a) IPP avec $u = x$, $v' = e^x$: $\int_0^1 x e^x \, dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x \, dx = e - (e - 1) = 1$.

b) IPP avec $u = x^2$, $v' = e^x$: $\int_0^1 x^2 e^x \, dx = [x^2 e^x]_0^1 - 2 \int_0^1 x e^x \, dx = e - 2$.

2)a) $\int_0^1 (x^2 + 1) e^x \, dx = (e - 2) + (e - 1) = 2e - 3$.

b) $2e - 3 \approx 2,44$.

3)a) $x^2 + 1 > 0$ et $e^x > 0$: $f(x) > 0$.

b) C'est donc l'aire (en u.a.) du domaine sous $\mathcal{C}_f$ entre 0 et 1.

4)a) La fonction exponentielle est croissante : pour $x \leq 1$, $e^x \leq e$.

b) $\int_0^1 (x^2 + 1)e^x dx \leq e \int_0^1 (x^2 + 1) dx = e \times \frac{4}{3} \approx 3,62$, majorant cohérent avec la valeur exacte 2,44.

Corrigé — Exercice 26

1)a) $I_0 = \int_0^1 dx = 1$ et $I_1 = \int_0^1 (1 - x) dx = \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}$.

b) $I_n = \left[\frac{-(1-x)^{n+1}}{n+1} \right]_0^1 = 0 + \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n+1}$.

2)a) $I_2 = \frac{1}{3}$, $I_3 = \frac{1}{4}$, $I_4 = \frac{1}{5}$.

b) $I_{n+1} - I_n = \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+1} < 0$: la suite est décroissante.

c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

3)a) $S_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{25}{12}$.

b) $S_{n+1} - S_n = I_{n+1} > 0$: (S_n) est croissante.

4)a) Pour $x \in [0, 1]$, $0 \leq 1 - x \leq 1$, donc $(1 - x)^n \leq (1 - x)^{n-1}$.

b) Par croissance de l'intégrale, $I_n \leq I_{n-1}$: on retrouve la décroissance sans utiliser l'expression explicite.

Corrigé — Exercice 27

1)a) Nombre de tirages : $C_7^3 = 35$.

b) $p(X = 3) = \frac{C_4^3}{35} = \frac{4}{35}$.

c) $p(X = 2) = \frac{C_4^2 \times C_3^1}{35} = \frac{6 \times 3}{35} = \frac{18}{35}$.

2)a) $p(X = 0) = \frac{C_3^3}{35} = \frac{1}{35}$, $p(X = 1) = \frac{C_4^1 C_3^2}{35} = \frac{12}{35}$, $p(X = 2) = \frac{18}{35}$, $p(X = 3) = \frac{4}{35}$.

b) $\frac{1 + 12 + 18 + 4}{35} = \frac{35}{35} = 1$.

3)a) $E(X) = \frac{0 + 12 + 36 + 12}{35} = \frac{60}{35} = \frac{12}{7}$.

b) $E(X^2) = \frac{0 + 12 + 72 + 36}{35} = \frac{120}{35} = \frac{24}{7}$, donc $V(X) = \frac{24}{7} - \frac{144}{49} = \frac{24}{49}$.

4) « au moins un jeton bleu » est le contraire de « trois rouges » : $1 - \frac{4}{35} = \frac{31}{35}$.

5) Succès « trois rouges » de probabilité $\frac{4}{35}$; sur 4 répétitions indépendantes : $1 - \left(\frac{31}{35}\right)^4 \approx 0,386$.

Corrigé — Exercice 28

1)b) $p(A \cap D) = 0,7 \times 0,04 = 0,028$ et $p(B \cap D) = 0,3 \times 0,06 = 0,018$.

c) $p(D) = 0,028 + 0,018 = 0,046$.

2)a) $p(A/D) = \frac{0,028}{0,046} = \frac{14}{23} \approx 0,609$.

$$\text{b)} \quad p(B/D) = \frac{0,018}{0,046} = \frac{9}{23} \approx 0,391.$$

$$\text{3)a)} \quad p(\overline{D}) = 1 - 0,046 = 0,954.$$

$$\text{b)} \quad p(B \cap \overline{D}) = 0,3 \times 0,94 = 0,282, \text{ donc } p(B/\overline{D}) = \frac{0,282}{0,954} \approx 0,296.$$

$$\text{4)} \quad \text{Par indépendance : } (0,954)^5 \approx 0,791.$$

Corrigé — Exercice 29

1)a) 8 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, succès « échec » de probabilité $\frac{1}{4}$: $X \hookrightarrow \mathcal{B}(8; \frac{1}{4})$.

$$\text{b)} \quad p(X = 0) = \left(\frac{3}{4}\right)^8 = \frac{6561}{65536} \approx 0,1001.$$

$$\text{c)} \quad p(X = 2) = C_8^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^6 = \frac{5103}{16384} \approx 0,3115.$$

$$\text{2)a)} \quad E(X) = 8 \times \frac{1}{4} = 2.$$

$$\text{b)} \quad V(X) = 8 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{2} \text{ et } \sigma(X) = \sqrt{\frac{3}{2}} \approx 1,22.$$

$$\text{3)a)} \quad p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^8 \approx 0,8999.$$

b) Il y a environ 90% de chances qu'au moins une requête échoue : le taux d'échec unitaire, pourtant modeste, devient très pénalisant sur huit requêtes.

$$\text{4)a)} \quad p(T > 2) = e^{-0,5 \times 2} = e^{-1} \approx 0,368.$$

$$\text{b)} \quad \text{La durée moyenne vaut } \frac{1}{\lambda} = 2 \text{ secondes.}$$

5) On cherche n tel que $1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n > 0,99$, soit $\left(\frac{3}{4}\right)^n < 0,01$, c'est-à-dire $n > \frac{\ln 0,01}{\ln 0,75} \approx 16,0$: le plus petit entier est $n = 17$.

Corrigé — Exercice 30

$$\text{1)b)} \quad \bar{x} = 3 \text{ et } \bar{y} = 29 : G(3; 29).$$

$$\text{2)a)} \quad V(x) = 2 \text{ et } \text{Cov}(x, y) = \frac{89}{5} = 17,8.$$

$$\text{b)} \quad V(y) = 158,8 \text{ donc } r = \frac{17,8}{\sqrt{2 \times 158,8}} \approx 0,9988.$$

$$\text{c)} \quad |r| > \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866 : \text{la corrélation est très forte, l'ajustement affine est justifié.}$$

$$\text{3)a)} \quad a = \frac{\text{Cov}(x, y)}{V(x)} = \frac{17,8}{2} = 8,9 \text{ et } b = \bar{y} - a\bar{x} = 29 - 26,7 = 2,3 : y = 8,9x + 2,3.$$

$$\text{b)} \quad 8,9 \times 3 + 2,3 = 29 = \bar{y} : \text{la droite passe bien par } G.$$

$$\text{4)a)} \quad \text{Pour } x = 8 : y = 8,9 \times 8 + 2,3 = 73,5 \text{ milliers de requêtes.}$$

$$\text{b)} \quad 8,9x + 2,3 > 100 \iff x > \frac{97,7}{8,9} \approx 10,98 : \text{il faut au moins 11 serveurs.}$$

Corrigé — Exercice 31

$$\text{1)a)} \quad P(2) = 8 - 8 + 8 - 8 = 0 : 2 \text{ est racine.}$$

$$\text{b)} \quad P(z) = (z - 2)(z^2 + 4), \text{ donc } b = 0 \text{ et } c = 4.$$

$$\text{c)} \quad z^2 + 4 = 0 \iff z^2 = -4 \iff z = \pm 2i. \text{ Donc } S = \{2; 2i; -2i\}.$$

2)b) $|z_A| = |z_B| = |z_C| = 2$.

c) Les trois points sont à la distance 2 de O : ils appartiennent au cercle de centre O et de rayon 2.

3)a) $|z_B - z_A| = |-2 + 2i| = 2\sqrt{2}$ et $|z_C - z_A| = |-2 - 2i| = 2\sqrt{2}$.

b) $AB = AC = 2\sqrt{2}$ et $BC = |4i| = 4$; comme $AB^2 + AC^2 = 8 + 8 = 16 = BC^2$, le triangle ABC est rectangle et isocèle en A .

4)a) $z_D = z_B + z_C - z_A = 2i - 2i - 2 = -2$.

b) $ABDC$ a ses quatre côtés égaux à $2\sqrt{2}$: c'est un losange. Ses diagonales $[AD]$ et $[BC]$ mesurant toutes deux 4, c'est même un carré.

Corrigé — Exercice 32

1)a) $3^1 \equiv 3, 3^2 = 9 \equiv 1, 3^3 \equiv 3, 3^4 \equiv 1 \pmod{8}$.

b) On a bien $3^2 \equiv 1 \pmod{8}$.

2)a) Si $n = 2k$, $3^n = (3^2)^k \equiv 1^k \equiv 1 \pmod{8}$.

b) Si $n = 2k + 1$, $3^n = 3 \times (3^2)^k \equiv 3 \pmod{8}$.

3)a) 2025 est impair, donc $3^{2025} \equiv 3 \pmod{8}$: le reste est 3.

b) 2026 est pair, donc $3^{2026} \equiv 1 \pmod{8}$: le reste est 1.

4)a) $3^n + 5 \equiv 0 \pmod{8} \iff 3^n \equiv -5 \equiv 3 \pmod{8}$, ce qui, d'après 2), équivaut à n impair.

b) Les entiers cherchés entre 1 et 10 sont 1, 3, 5, 7 et 9.

Corrigé — Exercice 33

1)a) $\det(A) = 1 \times 4 - (-1) \times 2 = 6 \neq 0$: A est inversible.

b) $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -5 \\ 10 & 14 \end{pmatrix}$.

c) $5A - 6I = \begin{pmatrix} 5 & -5 \\ 10 & 20 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -5 \\ 10 & 14 \end{pmatrix} = A^2$.

2)a) De $A^2 = 5A - 6I$ on tire $A(5I - A) = 6I$, d'où $A \times \frac{1}{6}(5I - A) = I$.

b) $A^{-1} = \frac{1}{6}(5I - A) = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

3)a) $AX = C$ avec $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \end{pmatrix}$.

b) $X = A^{-1}C = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 14 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7/3 \\ 4/3 \end{pmatrix}$.

4) $A^3 = A \times A^2 = A(5A - 6I) = 5A^2 - 6A = 5(5A - 6I) - 6A = 19A - 30I$; puis $A^4 = A \times A^3 = 19A^2 - 30A = 19(5A - 6I) - 30A = 65A - 114I$.

Corrigé — Exercice 34

A.1)a) $f(x) = \frac{4x+3}{x+2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 4$: asymptote horizontale $y = 4$.

b) $f'(x) = \frac{4(x+2) - (4x+3)}{(x+2)^2} = \frac{5}{(x+2)^2} > 0$: f croît de $f(0) = \frac{3}{2}$ vers 4.

2)a) $f(x) - x = \frac{4x+3-x^2-2x}{x+2} = \frac{-x^2+2x+3}{x+2} = \frac{-(x-3)(x+1)}{x+2}$.

b) Sur $[0, +\infty[$, seul $x = 3$ annule cette expression : l'unique solution est 3.

B.1)a) $u_1 = f(0) = \frac{3}{2}$ et $u_2 = f\left(\frac{3}{2}\right) = \frac{9}{3,5} = \frac{18}{7}$.

2)a) Récurrence : si $0 \leq u_n \leq 3$, alors f étant croissante, $f(0) \leq u_{n+1} \leq f(3)$, soit $\frac{3}{2} \leq u_{n+1} \leq 3$.

b) D'après A.2), $f(x) - x \geq 0$ sur $[0; 3]$, donc $u_{n+1} \geq u_n$: la suite est croissante.

c) Croissante et majorée par 3 : (u_n) converge vers ℓ vérifiant $f(\ell) = \ell$, donc $\ell = 3$.

3)a) $3 - u_{n+1} = 3 - \frac{4u_n + 3}{u_n + 2} = \frac{3u_n + 6 - 4u_n - 3}{u_n + 2} = \frac{3 - u_n}{u_n + 2}$.

b) Comme $u_n \geq 0$, $u_n + 2 \geq 2$, d'où $3 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(3 - u_n)$.

c) Par récurrence, $0 \leq 3 - u_n \leq 3\left(\frac{1}{2}\right)^n$.

4) $3\left(\frac{1}{2}\right)^n < 10^{-3} \iff 2^n > 3000 \iff n \geq 12$.

Corrigé — Exercice 35

1)a) $f(-x) = \frac{(-x)^2}{(-x)^2 + 1} = \frac{x^2}{x^2 + 1} = f(x)$: f est paire.

b) $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

2)a) $1 - \frac{1}{x^2 + 1} = \frac{x^2 + 1 - 1}{x^2 + 1} = \frac{x^2}{x^2 + 1} = f(x)$.

b) $\frac{1}{x^2 + 1} \rightarrow 0$, donc $f(x) \rightarrow 1$ en $\pm\infty$.

c) La droite $y = 1$ est asymptote horizontale.

3)a) $f'(x) = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$, du signe de x .

b) f décroît sur $] -\infty, 0]$, croît sur $[0, +\infty[$; minimum $f(0) = 0$.

4)a) $f(x) = \frac{1}{2} \iff 2x^2 = x^2 + 1 \iff x^2 = 1 \iff x = \pm 1$.

b) Sur $[0, +\infty[$, f est continue strictement croissante de 0 vers 1 : bijection sur $[0; 1]$. De $y = \frac{x^2}{x^2 + 1}$

on tire $x^2 = \frac{y}{1 - y}$, donc $f^{-1}(x) = \sqrt{\frac{x}{1 - x}}$.

Corrigé — Exercice 36

1)a) $x^2 + 1 > 0$ pour tout réel x : f est définie sur $\mathbb{R}$.

b) $f(-x) = \ln((-x)^2 + 1) = \ln(x^2 + 1) = f(x)$: f est paire.

2)a) $f'(x) = \frac{2x}{x^2 + 1}$, du signe de x .

b) f décroît sur $] -\infty, 0]$, croît sur $[0, +\infty[$.

c) Minimum $f(0) = \ln 1 = 0$.

3)a) $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$ donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

b) $\frac{f(x)}{x} = \frac{\ln(x^2 + 1)}{x} \rightarrow 0$: $\mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses.

4)a) $\ln(x^2 + 1) = \ln 5 \iff x^2 + 1 = 5 \iff x^2 = 4 \iff x = \pm 2$.

b) $\ln(x^2 + 1) \leq \ln 2 \iff x^2 + 1 \leq 2 \iff x^2 \leq 1 \iff -1 \leq x \leq 1$.

Corrigé — Exercice 37

1)a) $\lim_{-\infty} xe^x = 0$ (croissances comparées) : la droite $y = 0$ est asymptote en $-\infty$.

b) $\lim_{+\infty} f = +\infty$.

2)a) $f'(x) = e^x + xe^x = (x+1)e^x$, du signe de $x+1$.

b) f décroît sur $] -\infty, -1]$, croît sur $[-1, +\infty[$.

c) Minimum $f(-1) = -\frac{1}{e}$.

3)a) $e^x > 0$: f a le signe de x .

b) $f(0) = 0$ et $f'(0) = 1$: la tangente est $y = x$.

4)a) $F'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x = f(x)$.

b) $\int_0^1 xe^x dx = F(1) - F(0) = 0 - (-1) = 1$. Comme $f \geq 0$ sur $[0, 1]$, l'aire vaut 1 u.a.

Corrigé — Exercice 38

1)a) $1 - \frac{1}{x+1} = \frac{x+1-1}{x+1} = \frac{x}{x+1}$.

b) $\int_0^1 \frac{x}{x+1} dx = [x - \ln(x+1)]_0^1 = 1 - \ln 2$.

2)a) $\int_0^1 \frac{dx}{x+1} = [\ln(x+1)]_0^1 = \ln 2$.

b) $(1 - \ln 2) + \ln 2 = 1$: la somme vaut bien 1.

3)a) $g'(x) = \frac{1}{(x+1)^2} > 0$: g est croissante sur $[0, 1]$.

b) Donc $g(0) \leq g(x) \leq g(1)$, soit $0 \leq g(x) \leq \frac{1}{2}$.

c) Par croissance de l'intégrale, $0 \leq \int_0^1 g \leq \frac{1}{2}$; la valeur exacte $1 - \ln 2 \approx 0,307$ appartient bien à cet encadrement.

4) $\frac{x^2}{x+1} = x - 1 + \frac{1}{x+1}$, donc $\int_0^1 \frac{x^2}{x+1} dx = \left[\frac{x^2}{2} - x + \ln(x+1) \right]_0^1 = \frac{1}{2} - 1 + \ln 2 = \ln 2 - \frac{1}{2}$.

Corrigé — Exercice 39

1)a) Chaque dé donne 6 résultats : il y a $6 \times 6 = 36$ issues équiprobables.

b) $S = 7$ est obtenue par $(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)$: $p(S = 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

c) $p(S = 2) = \frac{1}{36}$ (issue $(1, 1)$) et $p(S = 12) = \frac{1}{36}$ (issue $(6, 6)$).

2)a) $S \leq 4$ correspond à $S \in \{2, 3, 4\}$: $p = \frac{1+2+3}{36} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

b) $S \geq 10$ correspond à $S \in \{10, 11, 12\}$: $p = \frac{3+2+1}{36} = \frac{1}{6}$.

3)a) Par symétrie de la loi de S autour de 7 (ou par calcul direct), $E(S) = 7$.

b) $E(G) = E(S) - 7 = 0$: le jeu est équitable.

4) Succès « $S = 7$ » de probabilité $\frac{1}{6}$; sur 3 parties indépendantes : $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^3 = 1 - \frac{125}{216} = \frac{91}{216} \approx 0,421$.

Corrigé — Exercice 40

1)b) Le nuage présente une courbure nette (les écarts successifs augmentent) : un ajustement affine n'est pas adapté.

2)a) $z_i = \ln y_i : 3,91 ; 4,25 ; 4,58 ; 4,92 ; 5,26$.

b) Les z_i sont pratiquement en progression arithmétique : $r \approx 1,0000$.

c) $|r| > \frac{\sqrt{3}}{2}$: l'ajustement affine de z en x est pleinement justifié.

3)a) $a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} \approx 0,336$ et $b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 3,912$: $z = 0,336x + 3,912$.

b) $z = \ln y$ donne $y = e^{0,336x+3,912} = e^{3,912} \times e^{0,336x} \approx 50 e^{0,336x}$.

4)a) Pour $x = 7$: $y \approx 50 e^{2,352} \approx 527$ milliers de téléchargements.

b) $50 e^{0,336x} > 1000 \iff e^{0,336x} > 20 \iff x > \frac{\ln 20}{0,336} \approx 8,9$: à partir du rang 9.